



Documentação do Projeto de BI do DW AtacaDez

Arquitetura de Dados

Processamento de Dados (ETL)

O pipeline de dados foi desenvolvido utilizando **SQL Server Integration Services (SSIS)**. O processo consiste na extração de fontes heterogêneas para uma camada de Staging (Data Lake), onde os dados são tipados e higienizados.

Camadas

- **Data Lake (Staging):** Dados brutos importados de fontes heterogêneas (JSON, XML, CSV, XLSX).
- **Data Warehouse:** Modelagem Star Schema e floco de neve para consumo em ferramentas de BI.

Modelagem Dimensional

Dimensões

▼ CLIENTE

▼ Nível Input

- Cliente (CNPJ e Nome do Cliente)

▼ Atributos

- Tamanho do Cliente

▼ Hierarquias

▼ Geográfica de Cliente

- Cliente
- Cidade
- Estado
- Região

▼ Segmento

- Cliente
- Segmento

▼ PRODUTO

▼ Nível Input

- Produto (SKU e Nome do Produto)

▼ Atributos

- Unidade de Medida

▼ Hierarquias

▼ Fornecedor

- Produto
- Fornecedor do Produto

▼ Departamento

- Produto
- Setor

▼ EMPRESA

▼ Nível Input

- Loja (Identificador e Nome da Loja)

▼ Atributos

- Tipo de Loja

▼ Hierarquias

▼ Empresa

- Loja
- Empresa (CNPJ e Nome)

▼ TICKET

▼ Nível Input

- ID Sequencial (Sequencial do Item)

▼ Hierarquias

▼ Ticket

- Sequencial do Item
- Número do Ticket

▼ TEMPO

▼ Nível Input

- Data (Dia, Mês, Ano) - AAAAMMDD

▼ Atributos

- Dia da Semana
- Fim de Semana

▼ Hierarquias

▼ Calendário

- Dia
- Mês
- Trimestre
- Semestre
- Ano

Indicadores (KPIs)

▼ Lista de Indicadores

▼ Inputs

- Quantidade Vendida
- Valor da Venda
- Preço Unitário de Compra (Input)

▼ Calculados

▼ Custo de Venda

Custo Venda = Preço Unit. Compra * Qtd Vendida

▼ Preço Unitário de Venda

Preço Unit Venda = Valor de Venda / Qtd Vendida

▼ Preço Unitário de Compra

Preço Unit Compra = Custo Venda / Qtd Vendida

▼ Lucro

Lucro = Valor de Venda - Custo Venda

▼ Rentabilidade

Rentabilidade = (Lucro / Valor de Venda) * 100

Matriz de Bus (Dimensão x Indicador)

	CLIENTE	PRODUTO	EMPRESA	TICKET	TEMPO
Quantidade Vendida	✓	✓	✓	✓	✓
Valor da Venda	✓	✓	✓	✓	✓
Preço Unit de Venda (Input)	✓	✓	✓	✓	✓
Custo de Venda	✓	✓	✓	✓	✓
Preço Unit de Venda	✓	✓	✓	✓	✓
Preço Unit de Compra	✓	✓	✓	✓	✓
Lucro	✓	✓	✓	✓	✓

	CLIENTE	PRODUTO	EMPRESA	TICKET	TEMPO
Rentabilidade	✓	✓	✓	✓	✓

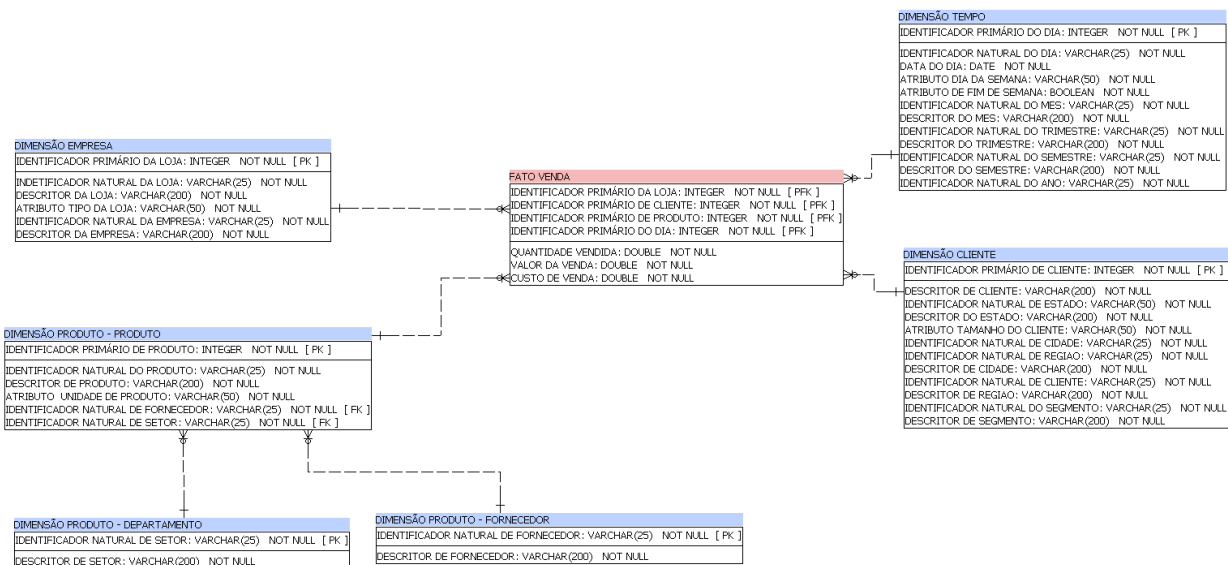
Downloads e Referências Técnicas

Os arquivos abaixo compõem a solução técnica completa e podem ser utilizados para replicar o ambiente de banco de dados e os pacotes de integração.

Modelagem no Power Architect:



Arquitetura_Modelagem.architect



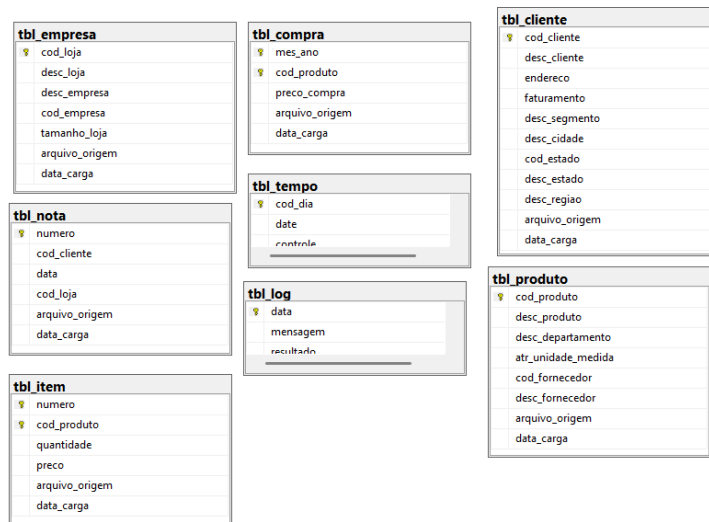
Scripts SQL de criação do Data Warehouse



BANCO_DW_ATACADEZ.sql

Estrutura da Camada Staging

As tabelas do Data Lake foram desenhadas para refletir a estrutura original das fontes, porém com a adição de colunas de auditoria:



Script SQL de criação das tabelas do Data Lake



Script de criação do Data Lake.sql

Inventário de Dados (Fontes da TI)

Os dados a seguir não usados para a carga do Data Lake, sendo utilizados diversos tipos de arquivos.

▼ Dados de cliente



CADASTRO DE CLIENTES.xlsx

▼ Dados de Regiões e Estados



REGIOES DOS ESTADOS.csv

▼ Dados de Empresa



EMPRESA.CSV

▼ Dados de Fornecedores



[FORNECEDORES.XML](#)

[FORNECEDORES.xsd](#)

▼ Dados de Produto



[PRODUTOS.JSON](#)

▼ Dados de Compras



[Compras_202101.csv](#)

▼ Dados de Notas



[Movimento_Notas_2021_01.csv](#)

▼ Dados de Itens



Movimento_Itens_2021_01.csv

Arquivo de Origem	Formato	Destino no Data Lake	Descrição
CADASTRO DE CLIENTES.xlsx	EXCEL	tbl_cliente	Dados cadastrais e faturamento.
PRODUTOS.JSON	JSON	tbl_produto	Catálogo de produtos e categorias.
FORNECEDORES.XML	XML	tbl_produto	Dados de origem fabril dos itens.
Movimento_Itens_2021_01.csv	CSV	tbl_item	Transações detalhadas de venda.
Movimento_Notas_2021_1.csv	CSV	tbl_nota	Detalhes da nota fiscal
Compras_202101.csv	CSV	tbl_compra	Registro de compras
LOG.txt	TXT	tbl_log	Registro do processamento

Carga do Data Warehouse

Para efetuar a carga é necessário alimentar as variáveis "ano" e "mes"



Projeto do Visual Studio



[Projeto de Carga e Criação do Data Lake e do Data Warehouse.zip](#)